คู่มือปฏิบัติงาน
กล่องจ่ายสินค้าอัตโนมัติ

จัดทำโดย

นางสาวพิริสา	คงคาน้อย	รหัส 68401280705
นางสาวอัจฉรา	โทละ	รหัส 68401280706
นางสาวภัทรธิดา	ท่านมุข	รหัส 68401280708
นางสาวปพัชชา	คำผุย	รหัส 68401280710
นางสาวจรรยาพร	รังมาตย์	รหัส 68401280714

ครูที่ปรึกษาโครงการ

นายสุชาติ หอมบุญ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2569

อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้

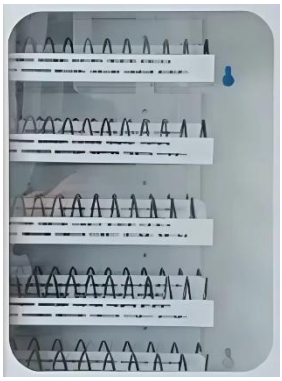
1. บอร์ด ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับ Wi-Fi และ Bluetooth เหมาะสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ IoT สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน

2. เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) ใช้สำหรับหมุนเกลียวหรือกลไกเพื่อจ่ายสินค้าออกมา

3. เซนเซอร์ตรวจจับสินค้า (IR Sensor) ใช้แสงอินฟราเรดในการตรวจจับวัตถุที่ผ่านช่องจ่ายสินค้า เพื่อยืนยันว่าสินค้าถูกจ่ายออกไปแล้วจริงๆ และใช้สำหรับส่งสัญญาณไปตัดสต็อกในระบบ

4. ปุ่มกดสินค้า ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการสั่งจ่ายสินค้าจากหน้าเครื่อง นอกเหนือจากการสั่งงานผ่านหน้าเว็บไซต์

5. ลวด ทำหน้าที่หมุนเพื่อผลักสินค้าให้ตกลงมาตามช่อง

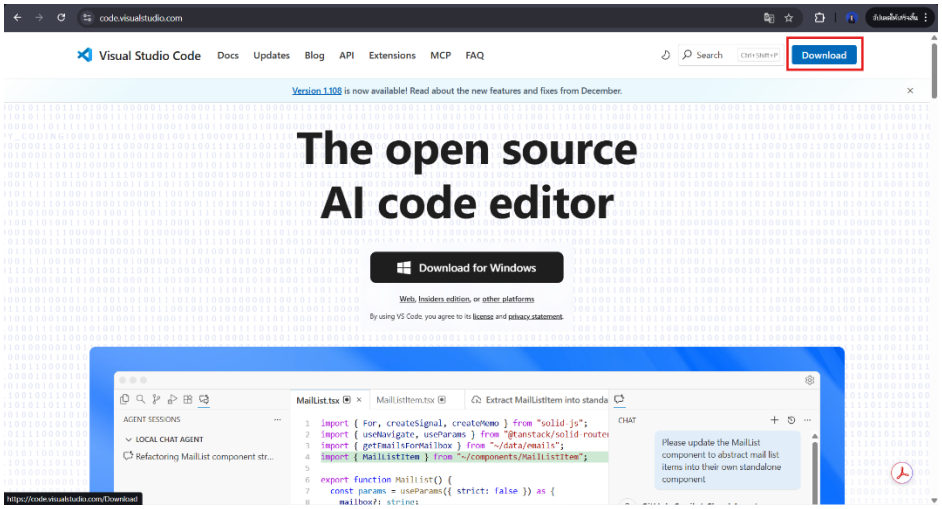


6. สายจั๊ม ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณและไฟฟ้าระหว่างบอร์ด ESP32, เซนเซอร์ และมอเตอร์

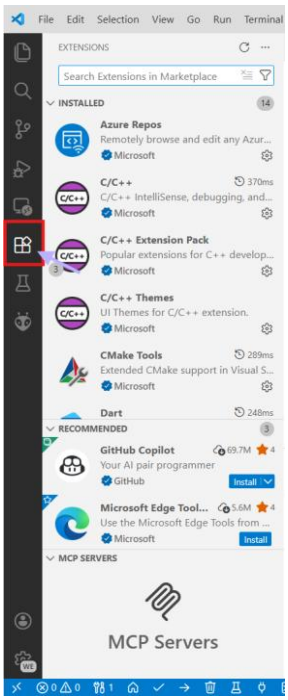
ขั้นตอนการติดตั้ง

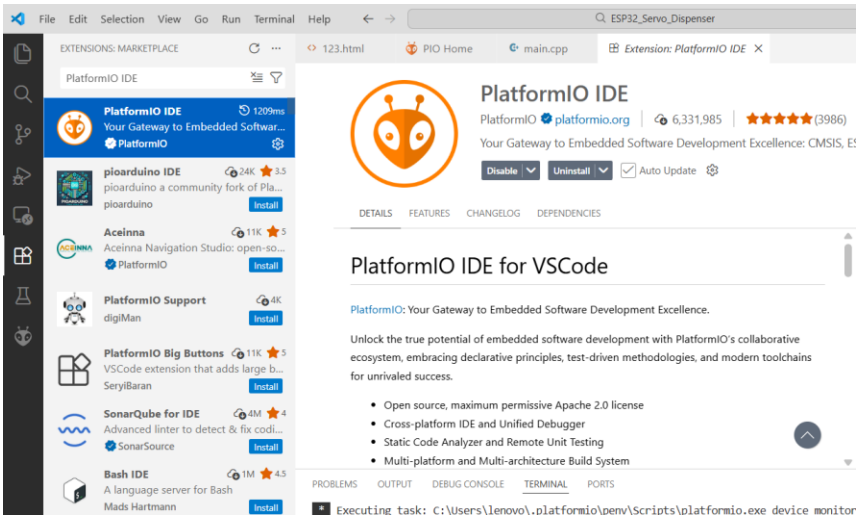
ส่วนที่ 1 การเตรียม Software

1.1 ติดตั้ง VS Code ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

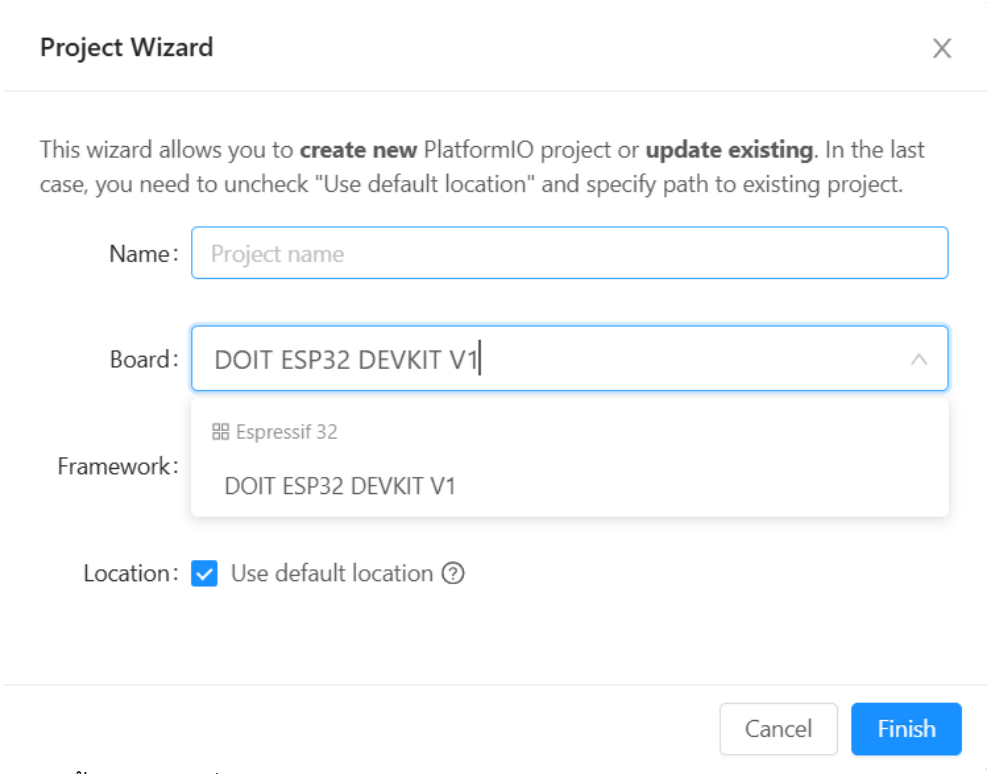


1.2 ติดตั้ง Extension "PlatformIO" เปิด VS Code แล้วไปที่เมนู Extensions ค้นหาและติดตั้ง PlatformIO IDE (ตัวนี้จะช่วยให้เขียนโค้ด ESP32 ได้ง่ายและเป็นระเบียบมาก)

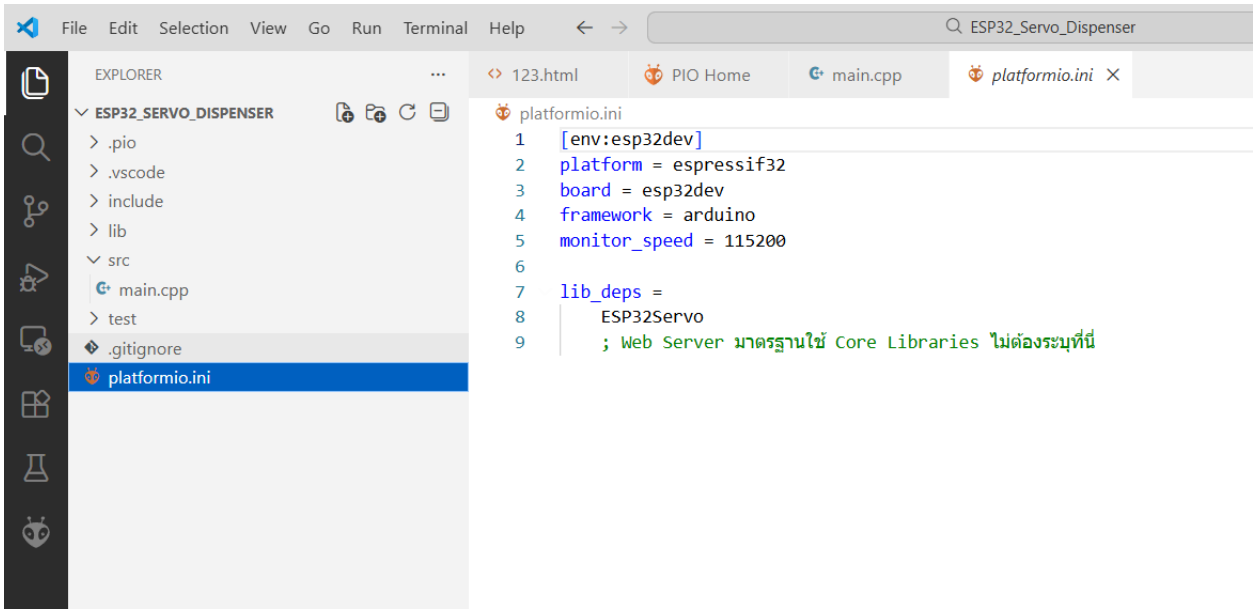




1.3 ตั้งค่าบอร์ด เลือกบอร์ดเป็น DOIT ESP32 DEVKIT V1 ในโปรเจกต์

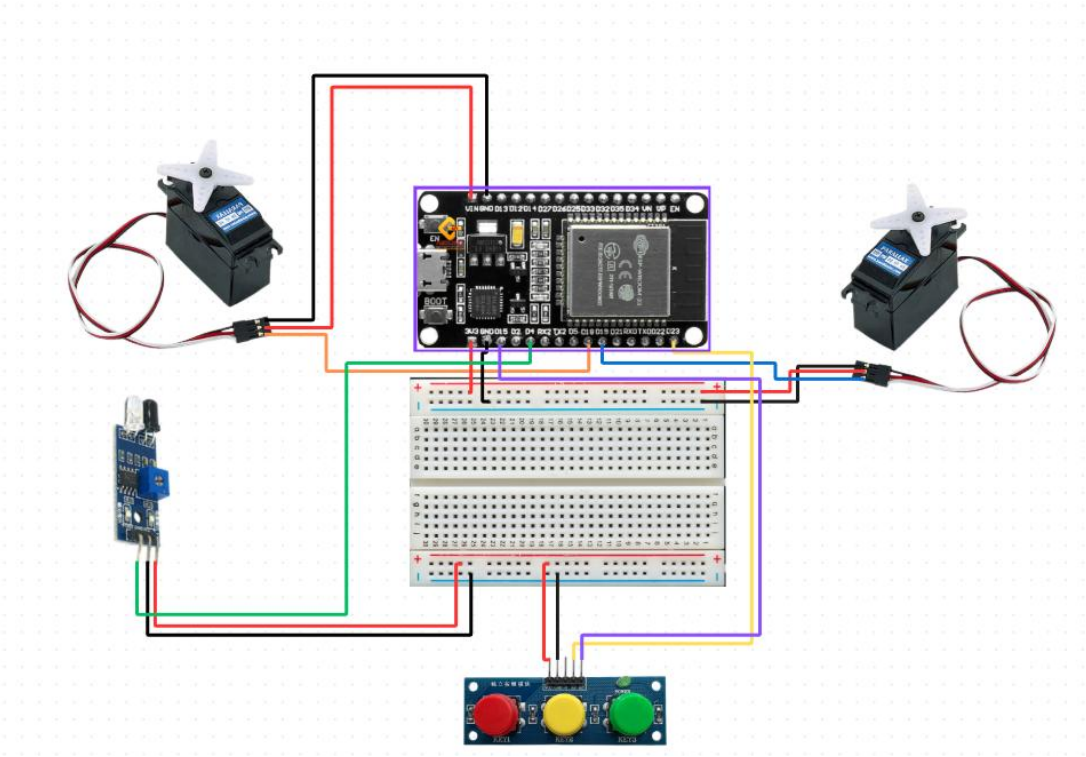


1.4 ติดตั้ง Library ที่จำเป็น เช่น Library สำหรับควบคุม Servo และการจัดการ Web Server



ส่วนที่ 2 การประกอบ Hardware

2.1 การต่อวงจร ต่อ Servo Motor ตัวที่ 1 เข้ากับพิน D18 Servo Motor ตัวที่ 2 เข้ากับพิน D19 และไฟเลี้ยง 5V ต่อ IR Sensor เข้ากับพิน Input D4 เพื่อรอรับสัญญาณของตก ต่อ ปุ่มกดสีเขียว เข้ากับพิน D15 ปุ่มกดสีเหลือง เข้ากับพิน D23



2.2 การติดตั้งกลไก นำ เซอร์โวมอเตอร์ มายึดติดกับ ลวดสปริง (เกลียวจ่ายของ) ให้แน่น ติดตั้ง IR Sensor ไว้ที่ช่องจ่ายของด้านล่างสุด เพื่อให้แน่ใจว่าเซนเซอร์จะทำงานเมื่อของตกผ่านจริง

2.3 การเชื่อมต่อสาย ใช้ สายจั๊ม เชื่อมอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับบอร์ด ESP32 ตามแผนผังวงจร

ส่วนที่ 3 การ Upload โค้ด

3.1 เสียบสาย USB จาก ESP32 เข้ากับคอมพิวเตอร์

3.2 ใน VS Code (PlatformIO) ให้กดปุ่ม Build (รูปติ๊กถูก) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด

3.3 กดปุ่ม Upload (รูปลูกศรขวา) เพื่อส่งโค้ดเข้าสู่บอร์ด ESP32

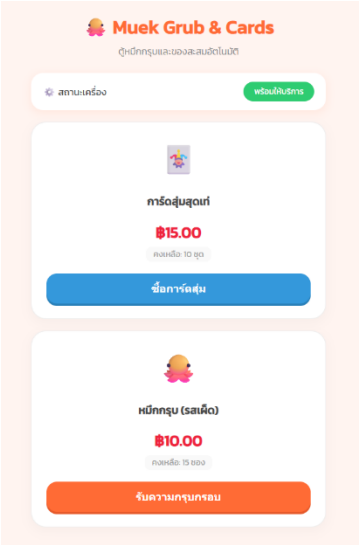
ขั้นตอนการใช้งาน

สำหรับการสั่งซื้อสินค้า

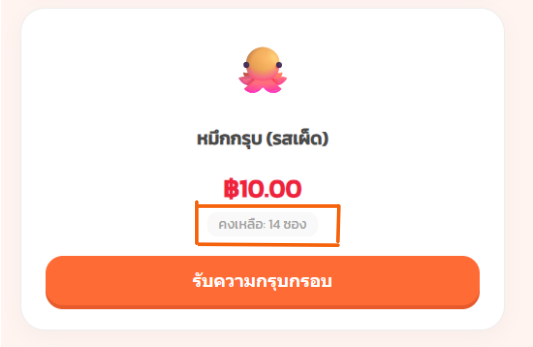
1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ Wi-Fi ชื่อเดียวกับที่ ESP32 เชื่อมต่ออยู่

```
// WiFi Configuration
const char* ssid = "ESPSSID";
const char* password = "ESP12345678";
```

2. กดอัปโหลดโค้ด แล้วพิมพ์ IP Address ของบอร์ด ESP32 เพื่อเข้าสู่หน้าเมนูเลือกซื้อสินค้า
3. การเลือกสินค้า เลือกรายการสินค้าที่ต้องการจากหน้าเว็บ หรือ กดปุ่มกด ที่หน้าตัวเครื่อง เพื่อสั่งจ่ายของโดยตรง



4. การรับสินค้า เมื่อกดสั่งซื้อ มอเตอร์จะหมุนเกลียวเพื่อจ่ายของออก หากสินค้าตกผ่านเซนเซอร์ ระบบจะแสดงสถานการณ์ทำงานสำเร็จและตัดสต็อกสินค้าในระบบทันที



ปัญหาที่พบเจอของ กล่องจ่ายสินค้าอัตโนมัติ

สินค้าตกลงในตำแหน่งที่เซนเซอร์ตรวจจับสินค้าหาไม่เจอ ระยะที่สินค้าตกอาจห่างเกินไปจนทำให้เซอร์โวทำงานอยู่

วิธีแก้แก้ไข

ยืนมือเข้าไปหาเซนเซอร์เพื่อให้หยุดการทำงาน